

1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS**Produktidentifikator**

Produktbezeichnung Aluminum

Produkt-Nr AC4027-ACT

Reiner Stoff/reines Gemisch Gemisch

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Empfohlene Verwendung Verwendung als Laborreagenz

Verwendungen, von denen abgeraten wird Keine Information verfügbar

Hersteller, Importeur, Lieferant Thermo Fisher Scientific©
Water and Lab Products
22 Alpha Road
Chelmsford, MA 01824, USA
1-978-232-6000

E-Mail-Adresse info.water@thermo.com

Hergestellt in USA

Notrufnummer 24-Stunden-Notruf
CHEMTREC®
Within USA and Canada: 1-800-424-9300
Outside USA and Canada: 1-703-527-3887
(collect calls accepted)

2. MÖGLICHE GEFAHREN

Einstufung

OSHA-Regelungsstatus

Diese Chemikalie wird nach 2012 OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) als nicht gefährlich eingestuft

Kein gefährlicher Stoff und kein gefährliches Gemisch gemäß dem Globalen Harmonisierten System (GHS)

Kennzeichnungselemente

Übersicht über Notmaßnahmen

Das Produkt enthält keine Stoffe, die bei der gegebenen Konzentration eine Gefahr für die Gesundheit darstellen

Aussehen Rot **Physikalischer Zustand** Flüssigkeit **Geruch** Leicht

Sicherheitshinweise

Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen

Nicht anderweitig eingestufte Gefahren (Hazards Not Otherwise Classified, HNOC)

Es liegen keine Informationen vor

Sonstige Angaben

Es liegen keine Informationen vor

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Bestandteil	CAS-Nr	Gewichtsprozent	Geschäftsgeheimnis
Wasser	7732-18-5	>90.0%	*
Essigsäure	64-19-7	0.1 - 1.0%	*
Proprietary Ingredients	999-99-9	<0.1%	*
Eriochrome Cyanine R	3564-18-9	<0.1%	*

*Der genaue Prozentanteil (Konzentration) an der Zusammensetzung ist Geschäftsgeheimnis und wird daher nicht angegeben.

4. ERSTE HILFE MASSNAHMEN

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise

Erste Hilfe-Behandlung je nach Art der Verletzung durchführen. Bei Auftreten von Symptomen sofort medizinische Hilfe aufsuchen. Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

Augenkontakt

Sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Arzt aufsuchen.

Hautkontakt

Sofort mit Seife und reichlich Wasser für mindestens 15 Minuten abwaschen. Kontaminierte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. Bei Hautreaktionen Arzt aufsuchen.

Einatmen

An die frische Luft bringen. Bei Atembeschwerden Sauerstoff verabreichen. Bei Auftreten

von Symptomen medizinische Hilfe aufsuchen.

Verschlucken

Mund mit Wasser ausspülen und danach viel Wasser trinken. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.

Schutz der Ersthelfer

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Keine Mund-zu-Mund Beatmung anwenden, wenn betroffene Person den Stoff verschluckt oder inhaliert hat; künstlich beatmen mithilfe einer Taschenmaske, die mit einem Einwege-Ventil ausgestattet ist oder mit einem anderen geeigneten medizinischen Wiederbeatmungsgerät.

Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Wichtigste Symptome und Auswirkungen

Es liegen keine Informationen vor

Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise an den Arzt

Symptomatische Behandlung

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Geeignete Löschmittel

Brandbekämpfungsmaßnahmen einsetzen, die an die örtlichen Gegebenheiten und das Umfeld angepasst sind.

Ungeeignete Löschmittel

Es liegen keine Informationen vor

Chemikalienspezifische Gefahren

Es liegen keine Informationen vor.

Explosionsgrenzen

Empfindlichkeit gegenüber mechanischer Einwirkung Keine

Empfindlichkeit gegenüber statischer Entladung Keine

Schutzausrüstung und Vorsichtsmaßnahmen für die Feuerwehr

Wie bei jedem Brand ist ein umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät im Druckanforderungsmodus gemäß MSHA/NIOSH (genehmigt oder äquivalent) zu verwenden und vollständige Schutzkleidung zu tragen.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

**Personenbezogene
Vorsichtsmaßnahmen
Umweltschutzmaßnahmen**

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Weitere Angaben finden Sie in Abschnitt 8 dieses SDB's. Mitarbeiter in sichere Bereiche evakuieren.
Lokale Behörden informieren, wenn erhebliche verschüttete Mengen nicht eingedämmt werden können. Weitere Angaben zur Ökologie im Abschnitt 12.

Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Methoden zur Rückhaltung

Weitere Leckagen oder Verschütten vermeiden, wenn gefahrlos möglich.

Reinigungsverfahren

Mit inertem, absorbierenden Material aufsaugen. Aufnehmen und in entsprechend gekennzeichnete Behälter überführen.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Vorsichtsmaßnahmen für eine sichere Handhabung

Handhabung

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten

Persönliche Schutzausrüstung tragen
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden
Für angemessene Belüftung sorgen, vor allem in geschlossenen Räumen

Bedingungen für eine sichere Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerung Behälter gut verschlossen halten und an einem trockenen und gut belüfteten Ort lagern
Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Unverträgliche Produkte Es liegen keine Informationen vor

8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

Zu überwachende Parameter

Expositionsrichtlinien

Bestandteil	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH IDLH
Essigsäure 64-19-7	TWA: 10 ppm STEL: 15 ppm	(Vacated) TWA: 10 ppm (Vacated) TWA: 25 mg/m ³ TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	IDLH: 50 ppm TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³ STEL: 15 ppm STEL: 37 mg/m ³

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Technische Schutzmaßnahmen Duschen
Augenduschstationen
Belüftungssysteme

Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Augen- und Gesichtsschutz Chemikalienbeständige Spritzschutzbrille und einen Gesichtsschutz tragen. Falls Spritzer möglich sind, Folgendes tragen: Gesichtsschutzschild.

Haut- und Körperschutz Schutzhandschuhe/-kleidung tragen.

Atemschutz Unter normalen Verwendungsbedingungen keine bekannt. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.

Hygienemaßnahmen Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Physikalischer Zustand Flüssigkeit
Aussehen Rot
Geruch Leicht
Geruchsschwelle Es liegen keine Informationen vor
pH-Bereich 1 - 3.7

<u>Besitz</u>	<u>Werte</u>	<u>Bemerkungen • Methode</u>
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt	Es liegen keine Informationen vor	
Siedepunkt/Siedebereich	100 °C / 212 °F	
Flammpunkt	N/A	
Verdampfungsrate	Es liegen keine Informationen vor	
Entzündbarkeit (fest, gasförmig)	Es liegen keine Informationen vor	
Entzündlichkeitsgrenzwert in der Luft		
Obere Entzündbarkeitsgrenze:	Es liegen keine Informationen vor	
Untere Entzündbarkeitsgrenze:	Es liegen keine Informationen vor	

Dampfdruck	Es liegen keine Informationen vor
Dampfdichte	Es liegen keine Informationen vor
Spezifisches Gewicht	Es liegen keine Informationen vor
Wasserlöslichkeit	Löslich in Wasser
Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln	Es liegen keine Informationen vor
Verteilungskoeffizient	Es liegen keine Informationen vor
Selbstentzündungstemperatur	
Zersetzungstemperatur	Es liegen keine Informationen vor
Viskosität, kinematisch	Es liegen keine Informationen vor
Dynamische Viskosität	Es liegen keine Informationen vor
Explosionsgefahr	Es liegen keine Informationen vor
Oxidierende Eigenschaften	Es liegen keine Informationen vor

Sonstige Angaben

Erweichungspunkt	Es liegen keine Informationen vor
Molekulargewicht	Es liegen keine Informationen vor
Gehalt (%) der flüchtigen organischen Verbindung	Es liegen keine Informationen vor
Dichte	Keine Information verfügbar
Schüttdichte	Es liegen keine Informationen vor

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Reaktivität

Keine Information verfügbar

Chemische Stabilität

Unter normalen Bedingungen stabil

Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine bei normaler Verarbeitung

Zu vermeidende Bedingungen

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung

Unverträgliche Materialien

Es liegen keine Informationen vor

Gefährliche Zersetzungsprodukte

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dämpfen führen

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

Einatmen	Es liegen keine Informationen vor
Augenkontakt	Es liegen keine Informationen vor
Hautkontakt	Es liegen keine Informationen vor
Verschlucken	Es liegen keine Informationen vor

Bestandteil	LD50 Oral	LD50 Dermal	LC50 Einatmen
Wasser 7732-18-5	LD50 > 90 mL/kg (Rat)	-	-
Essigsäure 64-19-7	LD50 = 3310 mg/kg (Rat)	LD50 = 1060 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 11.4 mg/L (Rat) 4 h

Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Symptome Es liegen keine Informationen vor

Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

Sensibilisierung Es liegen keine Informationen vor

Erbgutverändernde Wirkungen Es liegen keine Informationen vor

Karzinogenität Es liegen keine Informationen vor.

Auswirkungen auf die Fortpflanzungsfähigkeit Es liegen keine Informationen vor

STOT - einmaliger Exposition Es liegen keine Informationen vor

STOT - wiederholter Exposition Es liegen keine Informationen vor

Aspirationsgefahr Es liegen keine Informationen vor

Toxizitätskennzahl - Produktinformationen

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Ökotoxizität

0.1% des Gemischs besteht aus Bestandteilen mit unbekannter Gewässergefährdung

Bestandteil	Süßwasseralgen	Süßwasserfisch	Wasserfloh
Essigsäure 64-19-7	-	LC50: = 75 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: = 79 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: = 47 mg/L, 24h (Daphnia magna) EC50: = 65 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)

Persistenz und Abbaubarkeit

Es liegen keine Informationen vor

Bioakkumulation

Es liegen keine Informationen vor

Mobilität

Es liegen keine Informationen vor.

Bestandteil	log Pow
Essigsäure 64-19-7	-0.31

Andere schädliche Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Verfahren zur Abfallbehandlung

Abfallentsorgungsmethoden

Die Entsorgung sollte in Übereinstimmung mit den geltenden regionalen, nationalen und lokalen Gesetzen und Richtlinien erfolgen.

Kontaminierte Verpackung

Eine nicht ordnungsgemäße Entsorgung oder Wiederverwendung dieses Behälters kann gefährlich und ungesetzlich sein.

Bestandteil	CAWAST
Essigsäure 64-19-7	Toxic Corrosive Ignitable

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

<u>DOT</u>	Nicht reguliert.
<u>ICAO</u>	Nicht reguliert
<u>IATA</u>	Nicht reguliert
<u>IMDG/IMO</u>	Nicht reguliert

15. RECHTSVORSCHRIFTEN

Internationale Bestandsverzeichnisse

USINV	Erfüllt nicht
CANINV	Erfüllt nicht
EINECS/ELINCS	Erfüllt nicht
ENCS	Erfüllt nicht
IECSC	Erfüllt nicht
KECL	Erfüllt nicht
PICCS	Erfüllt nicht
AICS	Erfüllt nicht

USINV/ TSCA - US-amerikanisches Gefahrstoff-Überwachungsgesetz Abschnitt 8(b) Bestandsverzeichnis

CANINV/ DSL/NDL - Kanadische Entsprechung der europäischen Altstoffliste/Kanadische Liste mit Stoffen, die nur im Ausland auf dem Markt sind

EINECS/ELINCS - Europäisches Verzeichnis existierender kommerzieller chemischer Substanzen/Eu Liste der angemeldeten chemischen Stoffe

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances - Japanisches Verzeichnis chemischer Alt- und Neustoffe

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances - Chinesisches Altstoffverzeichnis

KECL - koreanisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (Korean Existing and Evaluated Chemical Substances)

PICCS - philippinisches Verzeichnis bestehender Chemikalien und chemischer Substanzen (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances)

AICS - Australian Inventory of Chemical Substances, Australisches Chemikalien-Inventar

Bundesvorschriften

SARA 313

Abschnitt 313 des Titel III des US-amerikanischen Superfund Amendments and Reauthorization Act von 1986 (SARA). Dieses Produkt enthält keine Chemikalien, die unter die Berichtsanforderungen des Gesetzes und Titel 40 des Code of Federal Regulations, Teil 372 fallen

SARA 311/312 Gefahrenklassen

Akute Gesundheitsgefahr	Nein
Chronische Gesundheitsgefahr	Nein
Brandgefahr	Nein
Gefahr einer plötzlichen Freisetzung des Überdrucks	Nein
Gefahren durch Reaktivität	Nein

CWA (Clean Water Act, Gesetz zur Reinhaltung des Wassers)

Bestandteil	CWA - Meldepflichtige Mengen	CWA - Toxische Luftschadstoffe	CWA - Vorrangige Luftschadstoffe	CWA - Gefährliche Stoffe
-------------	------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------

Essigsäure 64-19-7	5000 lb	-	-	X
-----------------------	---------	---	---	---

CERCLA

Im Lieferzustand enthält dieses Material einen oder mehrere Stoffe, die als gefährlicher Stoff unter den Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act (CERCLA) (40 CFR 302) fallen

Bestandteil	Gefährliche Stoffe RQs	CERCLA EHS RQs	RQ
Essigsäure 64-19-7	5000 lb	-	RQ 5000 lb final RQ RQ 2270 kg final RQ

Staatsvorschriften

Kalifornisches Recht 65

Dieses Produkt enthält keine der Chemikalien der Proposition 65

Verordnungen zum Informationsrecht der USA (U.S. State Right-to-Know Regulations)

Bestandteil	New Jersey	Massachusetts	Pennsylvania
Wasser 7732-18-5	-	-	X
Essigsäure 64-19-7	X	X	X

US EPA-Kennzeichnungsinformationen

Es liegen keine Informationen vor

16. SONSTIGE ANGABEN

Hergestellt durch	Umweltschutz und Sicherheit
Vorbereitet für	Thermo Fisher Scientific Inc.©
Ausgabedatum	Es liegen keine Informationen vor
Überarbeitet am	17-Feb-2016
Revisionsgrund	Aktualisierung auf CLP Format.

Haftungsschluss

Die in diesem Material Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden und basieren auf dem Wissensstand zur Zeit der Veröffentlichung. Die enthaltenen Informationen sind zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert.

Ende des Sicherheitsdatenblatts